提交说明与文件清单

工大喵喵队 2026 年 11 月 7 日

1. 我们这次提交了什么

我们参加的是 2026 CIE 全国 RISC-V 高水平创新及应用大赛的香山社区赛道，题目是在香山昆明湖 V2 上做一条自定义的 `vdot.vv` 向量点积指令。

这次提交的内容按赛题要求分成三个阶段：

1. 第一阶段：把香山环境搭起来，跑通 hello，记录完整操作过程，并分析标准 `vadd.vv` 在香山里的执行过程。

2. 第二阶段：完成 `vdot.vv` 的指令语义、编码、微架构、数据通路和 RTL 实现，并在香山仿真环境里验证正数、负数、边界值三类点积。

3. 第三阶段：给 NEMU 增加 `vdot.vv` 支持，完成 NEMU 与 RTL 的协同仿真，用标准 RVV 指令组合实现基线，并做延迟/性能对比。

赛题里还要求提交 GitHub 代码仓库；PPT 在当前阶段不需要提交，所以这次没有放 PPT 文件。

2. 团队和分工

成员	主要负责	在文档里的对应内容
易丁琪（队长）	总体安排、指令语义和编码、`Vdot8Datapath`、VIMacU 集成	第二、三阶段的设计和 RTL 部分
任锦林	验证环境、测试程序、波形采集、NEMU/RTL 协同仿真	第一阶段的 vadd 波形、第二阶段测试、第三阶段协同仿真
张煊熙	软件测试程序、性能测量	性能部分和测试数据
文档整理	全队共同，由负责文档的成员汇总	操作日志、设计文档、提交材料

三个人的工作互相有交叉，很多内容是大家一起对日志、对波形、改程序完成的，贡献度基本相同。文档由队内负责文档的成员根据组内记录整理，具体分工可以按实际情况调整。

3. 文件清单

建议按下面的顺序看：

文件	对应赛题要求	内容
01_第一阶段_环境部署与 hello 验证	1.1、1.2	环境、版本、部署步骤、hello 输出、操作日志、踩坑记录
02_第一阶段_向量加法指令执行过程	1.3	vadd.vv 的波形采集、逐阶段执行过程、数据核验
03_第二阶段_vdot.vv 设计文档	2.1	指令语义、编码、微架构、数据通路、异常、mtval、扩展性
04_第二阶段_RTL 实现说明	2.2	改了哪些文件、关键代码、补丁应用、编译方法
05_第二阶段_正数负数边界测试报告	2.3.1、2.3.2、2.3.3	正数、负数、边界值测试，a0 回归和单元测试
06_第三阶段_NEMU 扩展与协同仿真	3.1.1、3.1.2	NEMU 译码/helper、difftest、a0 回归、8 例 mtval 对齐
07_第三阶段_基线与延迟加速分析	3.2、3.3	标准 RVV 基线、256 次调用、1.53×、计算路径 12×
08_代码仓库说明	代码仓库	仓库结构、复现方法、GitHub/XiangShanLab 提交方式

每个文档都同时提供 .docx 和 .pdf，PDF 用于上传，DOCX 方便后面再改。

文档里引用的 results/... 日志、mtval-probe.log、latency-evidence.json 等，都在证据包 handoff-vdot-2026-11-04.zip 里。证据包放在提交\证据\，解压后按 docs/EVIDENCE-INDEX.md 逐条查。

4. 提交到哪里

4.1 文档

大赛官网赛题页面：

```
https://rv.cie.org.cn/direction?id=8
```

登录后进入我们的参赛项目，在“文档提交位置”按阶段上传：

· 第一阶段：`01`、`02`

· 第二阶段：`03`、`04`、`05`

· 第三阶段：`06`、`07`

· 代码说明：`08`（也可以只放在仓库里）

4.2 视频

同一项目的“视频提交位置”，按赛题要求录三段：

1. 第一阶段操作过程：环境、hello、vadd 波形；

2. 第二阶段解题思路：语义、编码、数据通路、测试；

3. 第三阶段波形与性能：difftest、异常、1.53×。

视频需要我们自己录真实操作画面，不能用 PPT 配音代替。

4.3 代码仓库

按官方要求，代码需要放到 GitHub public 仓库，并把仓库信息通过 XiangShanLab 的加密提交流程提交。具体步骤在 `08_代码仓库说明` 里。

5. 说明

· 我们不是把标准 RVV 指令改掉，而是在香山已有的向量流水线上增加一条自定义指令，复用原来的译码、发射、ROB 和写回。

· 文档里的“通过”以 a0 编码 trap 字（`.word 0x0005006b`）的那批 `*-a0.log` 为准；历史 x0 trap 字日志只写“运行至结束、无 mismatch”。

· 1.53× 是完整内核调用的周期比；12× 是 MinimalConfig 下计算路径观测区间比（vdot 2 周期 vs baseline 24 周期），不是整机加速，也不是吞吐率。

· 波形分析用的是 `MinimalConfig`，正式回归和性能用的是 `KunminghuV2MinimalConfig`，两个配置的数字不能混。

· 异常测试覆盖 M 模式 8 种非法配置：VL 类 `mtval=0`，SEW/LMUL/vstart 类 `mtval=0x0220a18b`，标准非法 `0x7b`；S/VS 委托、RNMI、NMIE=0 早退路径还没有跑。

· 参数化只做到独立模块级（n=4/8/16），没有整核集成；没有综合、STA，所以没有面积、频率、功耗、时序数据。